



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA**

**Sistemas a Eventos Discretos**

**Docente:** Prof. Dr. Kyller Costa Gorgonio

**Discentes:** Alan Christian Costa de Lucena

Maria Eduarda Pinto Nobrega de Freitas

Rayane de Sousa Rocha

**Linha de Produção Automatizada com AGVs  
Compartilhando uma Região Crítica**

Campina Grande – PB

2026

# Sumário

|          |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>               | <b>2</b>  |
| 1.1      | Objetivo . . . . .              | 2         |
| <b>2</b> | <b>Descrição do Sistema</b>     | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Modelagem do Sistema</b>     | <b>4</b>  |
| 3.1      | Página Main . . . . .           | 4         |
| 3.2      | Máquina M1 . . . . .            | 5         |
| 3.3      | AGV1 . . . . .                  | 6         |
| 3.4      | Buffer . . . . .                | 7         |
| 3.5      | Região Crítica . . . . .        | 8         |
| 3.6      | AGV2 . . . . .                  | 9         |
| 3.7      | Máquina M2 . . . . .            | 10        |
| <b>4</b> | <b>Simulação e Validação</b>    | <b>12</b> |
| <b>5</b> | <b>Discussão dos Resultados</b> | <b>13</b> |
| <b>6</b> | <b>Conclusão</b>                | <b>14</b> |

# Capítulo 1

## Introdução

### 1.1 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver a modelagem de uma célula automatizada de manufatura utilizando Redes de Petri Coloridas (Colored Petri Nets – CPN), empregando a ferramenta CPN Tools.

O sistema considerado é composto por duas máquinas de processamento, dois veículos guiados automaticamente (AGVs), um buffer intermediário e uma região crítica compartilhada pelos veículos. A modelagem busca representar o fluxo completo de produção, transporte e processamento das peças, garantindo sincronização entre os módulos e evitando conflitos durante a utilização de recursos compartilhados.

Além da implementação da rede, o modelo foi validado por meio de simulações realizadas no CPN Tools, permitindo verificar o correto funcionamento do sistema.

# Capítulo 2

## Descrição do Sistema

O sistema modelado representa uma célula de manufatura composta pelos seguintes elementos:

- Máquina M1;
- AGV1;
- Buffer intermediário;
- Região Crítica;
- AGV2;
- Máquina M2.

O fluxo produtivo inicia-se com a fabricação de uma peça pela Máquina M1. Após a conclusão do processamento, o AGV1 realiza a coleta da peça e a transporta até o buffer intermediário.

Quando uma peça encontra-se disponível no buffer, o AGV2 realiza sua coleta e efetua o transporte até a Máquina M2, responsável pelo processamento final.

Durante o deslocamento, ambos os AGVs compartilham um mesmo trecho da rota, denominado Região Crítica. Esse recurso permite a passagem de apenas um veículo por vez, evitando conflitos durante a movimentação.

# Capítulo 3

## Modelagem do Sistema

Cada componente da célula foi desenvolvido em uma página independente do CPN Tools utilizando os recursos de modelagem hierárquica. A integração entre todos os módulos é realizada por meio da página principal (Main), permitindo que cada subsistema seja implementado e validado separadamente antes da integração final.

A Tabela 3.1 apresenta a função de cada página desenvolvida.

Tabela 3.1: Módulos implementados no CPN Tools.

| Módulo | Função                                    |
|--------|-------------------------------------------|
| Main   | Integra todos os módulos do sistema.      |
| M1     | Produção da peça.                         |
| AGV1   | Transporte entre M1 e Buffer.             |
| Buffer | Armazenamento temporário da peça.         |
| RC     | Controle da região crítica compartilhada. |
| AGV2   | Transporte entre Buffer e M2.             |
| M2     | Processamento final da peça.              |

### 3.1 Página Main

A página Main representa o nível superior do modelo hierárquico. Sua função consiste em conectar todas as subpáginas através dos recursos de Ports e Sockets do CPN Tools, permitindo o compartilhamento das informações entre os diferentes módulos.

A utilização da hierarquia tornou o projeto mais organizado e facilitou o desenvolvimento individual de cada componente.

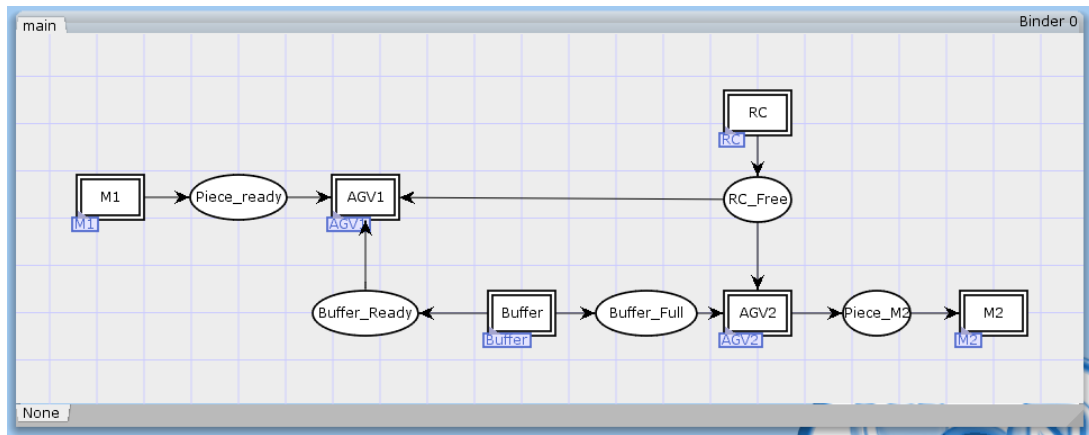


Figura 3.1: Página principal do modelo Hierárquico

## 3.2 Máquina M1

A Máquina M1 representa o início do processo produtivo. Seu modelo foi desenvolvido para representar a fabricação de uma peça e sua disponibilização para o AGV1.

Após a conclusão do processamento, um token é disponibilizado no lugar responsável por indicar que existe uma peça pronta para transporte. Enquanto essa peça permanecer disponível, uma nova produção não é iniciada, garantindo o funcionamento correto da máquina.

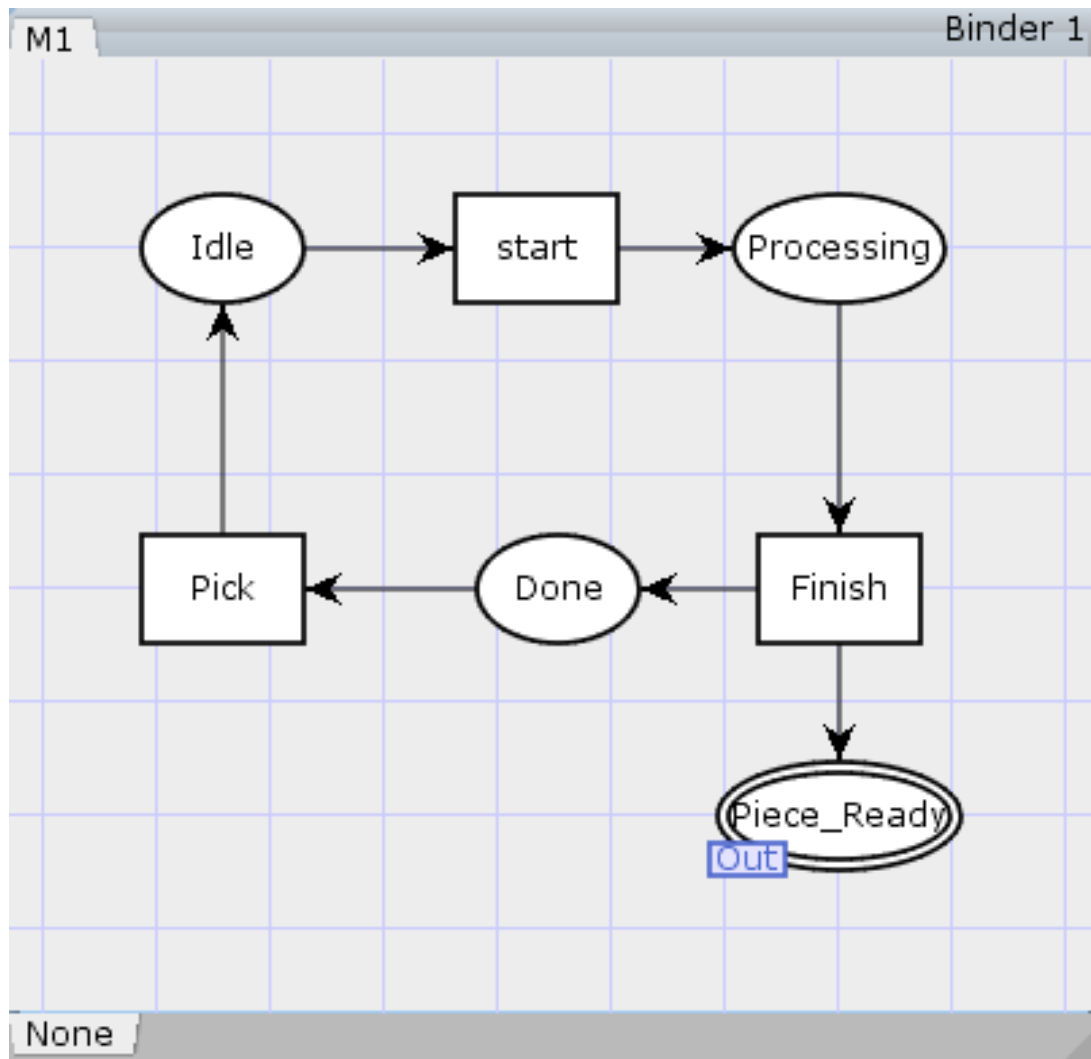


Figura 3.2: Modelagem da Máquina M1

### 3.3 AGV1

O AGV1 é responsável pelo transporte das peças produzidas pela Máquina M1 até o buffer intermediário.

Seu ciclo operacional inicia com a coleta da peça produzida, seguida pelo deslocamento até a região crítica, travessia do trecho compartilhado e posterior descarregamento no buffer. Após concluir essa operação, o veículo retorna ao estado inicial para iniciar um novo ciclo de transporte.

A sincronização entre o AGV1 e a Máquina M1 é realizada por meio do compartilhamento do lugar responsável pela indicação de peça pronta, garantindo que o transporte somente ocorra quando houver uma peça disponível.

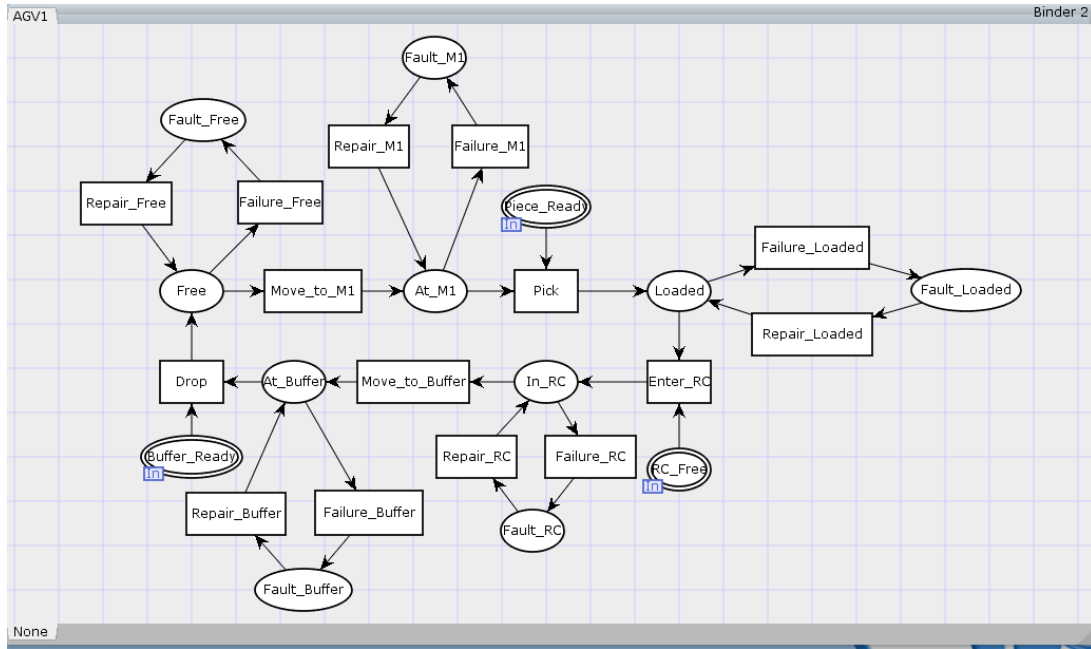


Figura 3.3: Modelagem do AGV1

### 3.4 Buffer

O buffer intermediário foi implementado para armazenar temporariamente as peças produzidas pela Máquina M1 até que sejam transportadas pelo AGV2.

Neste projeto, o buffer possui capacidade limitada, impedindo que novas peças sejam armazenadas quando sua capacidade máxima for atingida. Essa restrição foi implementada diretamente na estrutura da Rede de Petri, garantindo que o fluxo de produção permaneça consistente durante toda a simulação.



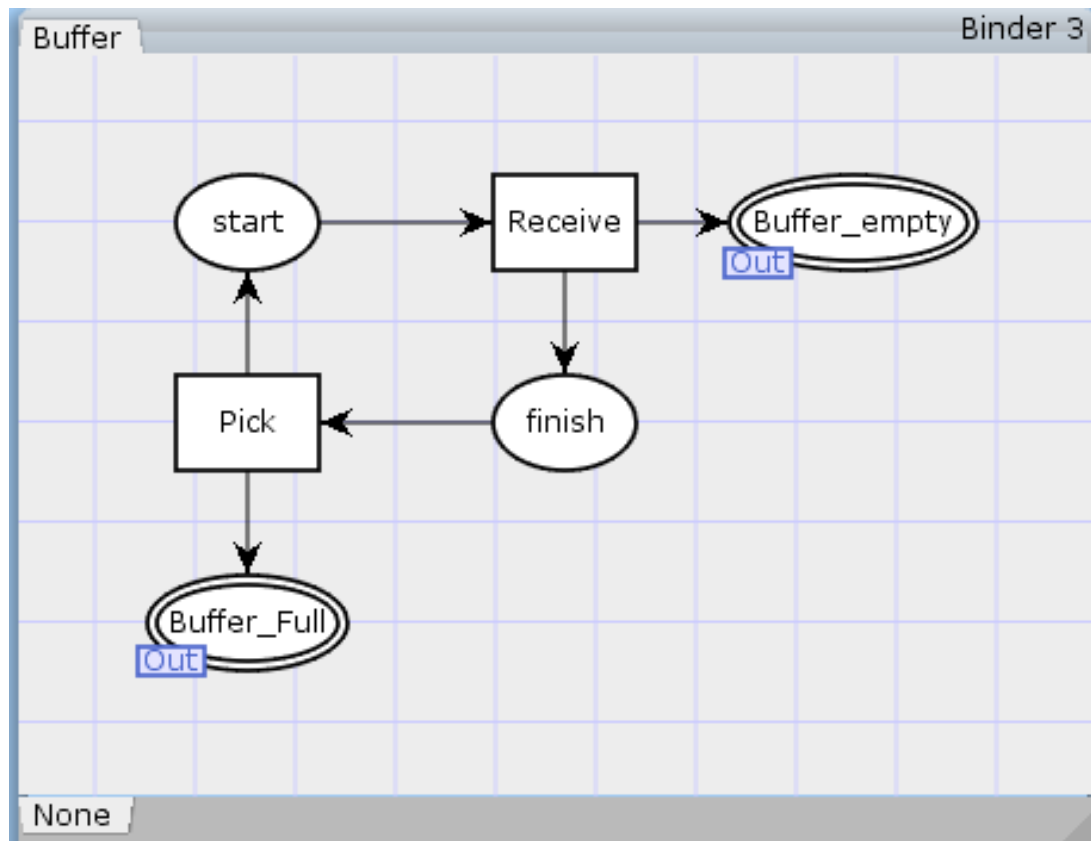


Figura 3.4: Modelagem do Buffer intermediário

### 3.5 Região Crítica

A Região Crítica representa o trecho compartilhado da rota utilizada pelos dois AGVs.

Sua modelagem foi desenvolvida utilizando um recurso compartilhado que controla a entrada e saída dos veículos, garantindo que apenas um AGV possa ocupar esse trecho por vez. Dessa forma, evita-se a ocorrência de conflitos durante a movimentação dos veículos e garante-se a exclusão mútua.

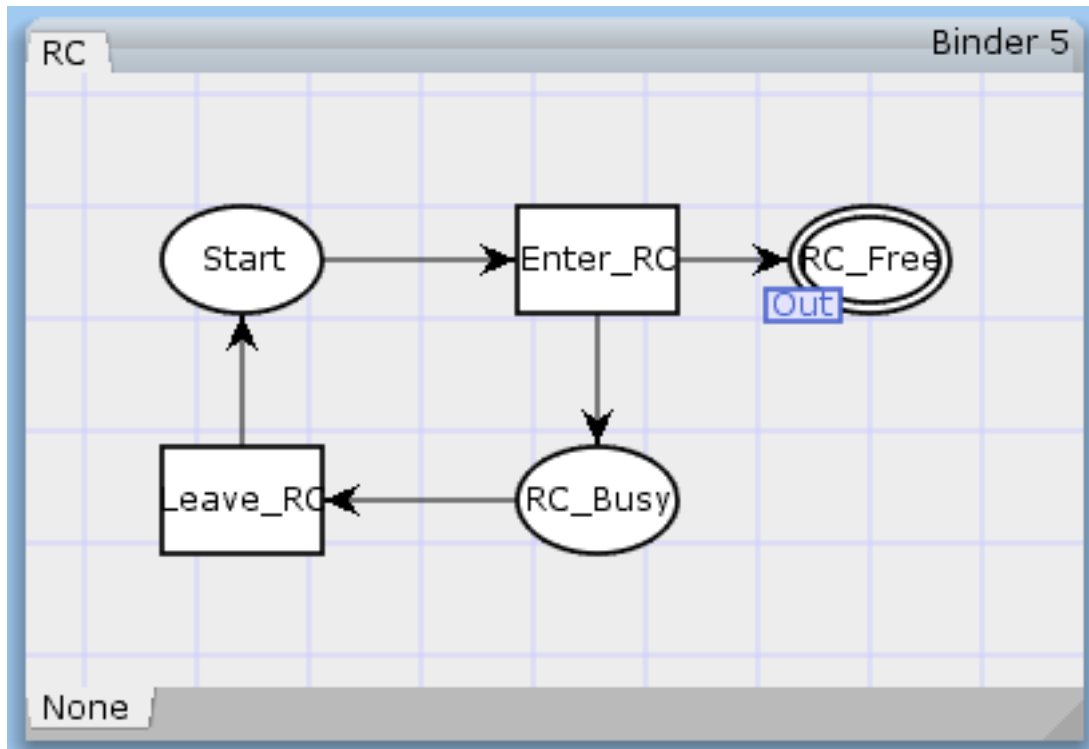


Figura 3.5: Modelagem da Região Crítica

## 3.6 AGV2

O AGV2 é responsável pelo transporte das peças armazenadas no buffer até a Máquina M2.

Seu funcionamento é semelhante ao do AGV1, diferenciando-se apenas pela origem e destino do transporte. O ciclo operacional inicia com a coleta da peça disponível no buffer, seguida pelo deslocamento até a região crítica, travessia do trecho compartilhado e entrega da peça na Máquina M2.

A sincronização entre o AGV2 e o buffer garante que o transporte somente seja realizado quando houver uma peça disponível para coleta.

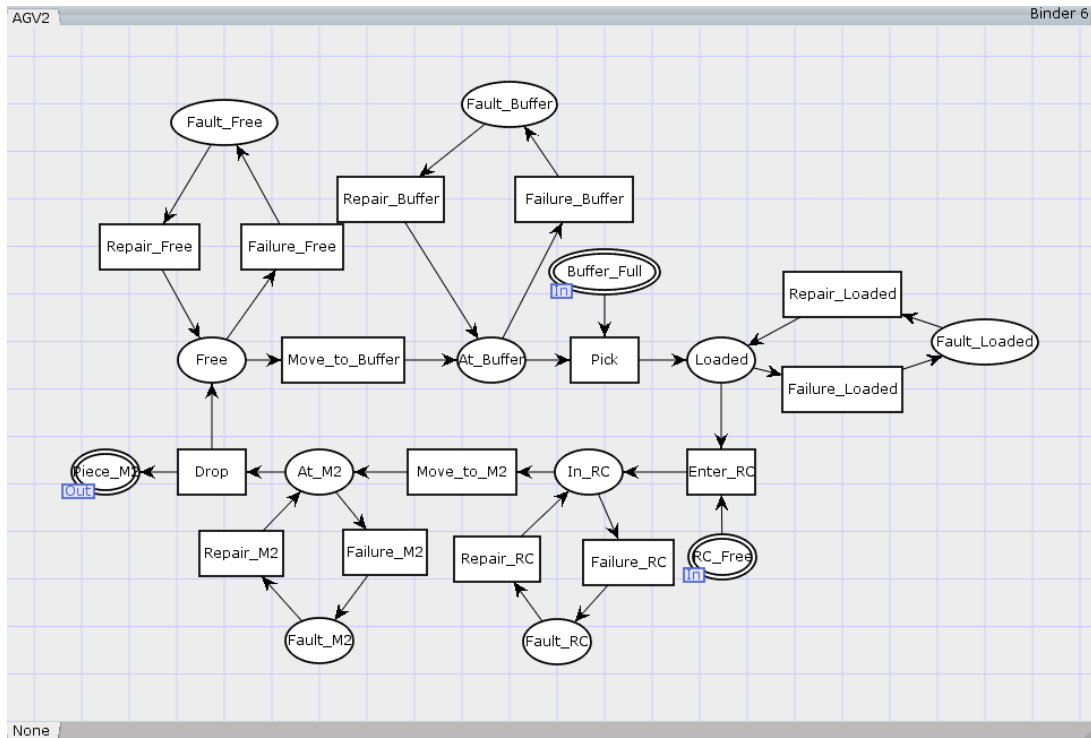


Figura 3.6: Modelagem do AGV2

### 3.7 Máquina M2

A Máquina M2 representa a etapa final do processo produtivo.

Após receber a peça transportada pelo AGV2, a máquina inicia seu processamento e, ao término da operação, retorna ao estado inicial, permanecendo disponível para receber uma nova peça.

Com isso, o ciclo produtivo é concluído e o sistema encontra-se preparado para iniciar um novo processo de fabricação.

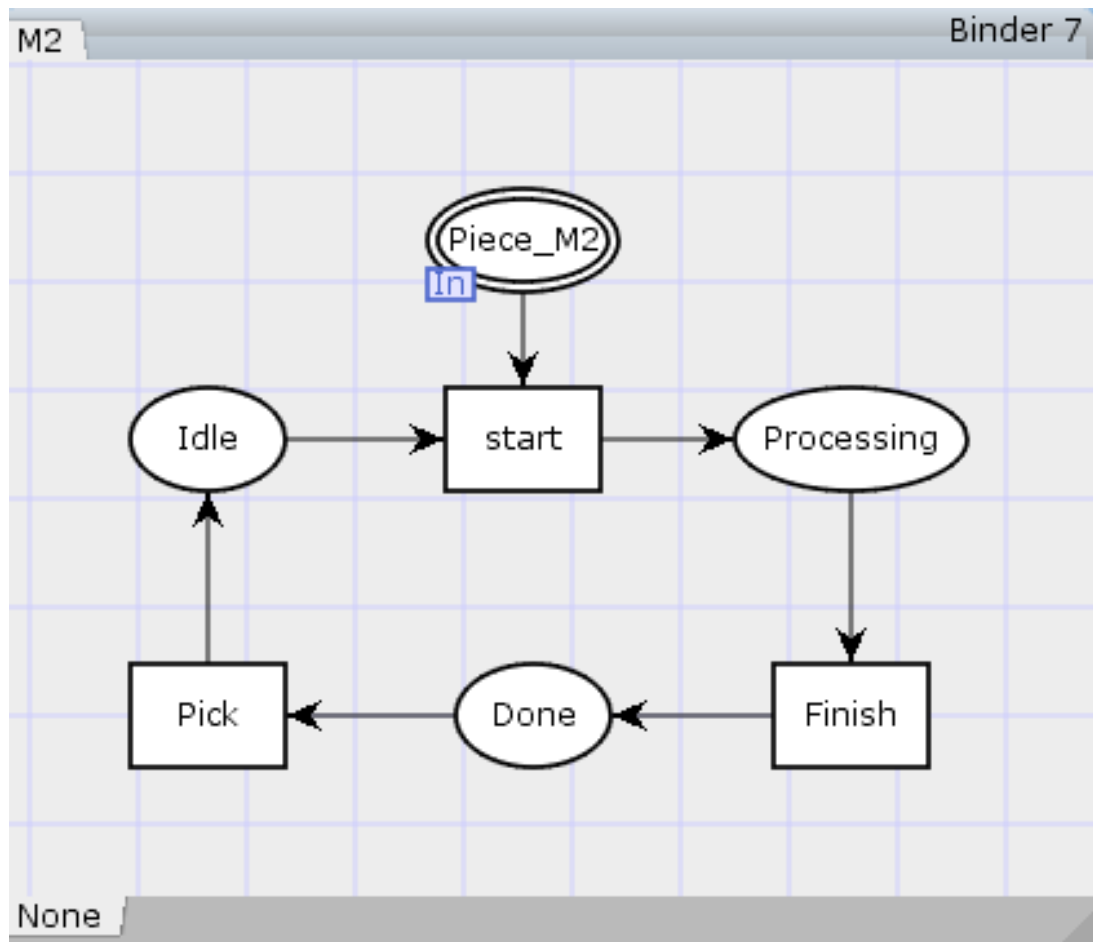


Figura 3.7: Modelagem da Máquina M2

# Capítulo 4

## Simulação e Validação

Após a implementação de todos os módulos, o modelo foi integrado na página principal e submetido a diversas simulações no CPN Tools.

Durante os testes foi possível verificar que o sistema executa corretamente o fluxo completo de produção e transporte das peças, respeitando todas as restrições definidas durante a modelagem.

Os principais comportamentos observados durante a simulação foram:

- A Máquina M1 somente produz uma nova peça após a retirada da peça anterior pelo AGV1;
- O AGV1 realiza a coleta apenas quando existe uma peça disponível;
- O buffer respeita sua capacidade máxima de armazenamento;
- Apenas um AGV ocupa a região crítica por vez;
- O AGV2 somente coleta peças disponíveis no buffer;
- A Máquina M2 recebe corretamente as peças transportadas pelo AGV2.

Esses resultados demonstram que a modelagem reproduz corretamente o comportamento esperado da célula de manufatura, garantindo sincronização entre os módulos e utilização segura dos recursos compartilhados.

# Capítulo 5

## Discussão dos Resultados

A utilização de Redes de Petri Coloridas permitiu representar de forma simples e organizada o funcionamento da célula de manufatura.

A divisão do sistema em páginas hierárquicas facilitou o desenvolvimento individual de cada componente, tornando a implementação mais modular e favorecendo a reutilização dos modelos.

A utilização de tokens compartilhados mostrou-se suficiente para implementar as principais restrições do sistema, como a sincronização entre máquinas e AGVs, o controle da capacidade do buffer e a exclusão mútua da região crítica, dispensando mecanismos adicionais de controle.

Além disso, a simulação permitiu acompanhar a evolução do sistema em tempo real, facilitando a identificação de inconsistências durante o desenvolvimento e contribuindo para a validação da lógica implementada.

# Capítulo 6

## Conclusão

Neste trabalho foi desenvolvida a modelagem de uma célula automatizada de manufatura utilizando Redes de Petri Coloridas por meio da ferramenta CPN Tools.

O sistema foi dividido em módulos independentes, representando as máquinas, os veículos autônomos, o buffer e a região crítica. A utilização da modelagem hierárquica tornou o projeto mais organizado e simplificou a integração entre os diferentes componentes.

Os resultados obtidos durante as simulações demonstraram que o modelo atende aos requisitos propostos, garantindo o fluxo correto das peças, a sincronização entre os módulos e o compartilhamento seguro da região crítica.

Dessa forma, os objetivos do projeto foram alcançados, evidenciando a eficiência das Redes de Petri Coloridas na modelagem e validação de Sistemas a Eventos Discretos.

# Referências Bibliográficas

- [1] MURATA, T. *Petri Nets: Properties, Analysis and Applications*. Proceedings of the IEEE, v. 77, n. 4, p. 541–580, 1989.
- [2] JENSEN, K.; KRISTENSEN, L. M. *Coloured Petri Nets: Modelling and Validation of Concurrent Systems*. Springer, 2009.
- [3] PETERSON, J. L. *Petri Net Theory and the Modeling of Systems*. Prentice Hall, 1981.
- [4] CPN Tools. *CPN Tools Documentation*. Aarhus University. Disponível em: <http://cpntools.org>.